

탁자이로프리필드시린지주300mg(라나델루맵)(한국다케다제약(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1 프리필드시린지 중 lanadelumab 300mg/2mL
제형 및 성상	투명에서 약간 불투명의 무색에서 약간 노란 액이 무색 투명한 프리필드 시린지에 든 주사제
효능·효과	성인 및 청소년(12세 이상)에서 유전성 혈관부종 발작의 일상적인 예방
용법·용량	이 약은 1회 300 mg을 2주 간격으로 피하투여한다. 치료 중 6개월 이상 발작 없이 안정적인 환자는 1회 300 mg씩 4주 간격 투여로 감량할 수 있다. 이 약은 급성 유전성 혈관부종 발작 치료에 사용해서는 안 된다. 이 약의 투여를 놓친 경우, 환자는 가능한 한 빨리 투여하고 차후 투여 시점까지의 투여 간격이 최소 10일 이상이 되어야 한다.
의약품 분류	기타의 순환계용약(219)
ATC	B06AC05
약리기전	인간 단클론 항체(IgG1/κ-경쇄)로서 활성 혈장 칼리크레인의 단백질 분해 활성을 억제하여 유전성혈관부종(HAE) 환자에서 브래디키닌 생성을 제한
품목허가일	2023년 11월 24일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

- **(정의)** 유전성혈관부종(Hereditary Angioedema, 이하 HAE)은 부종이 반복적으로 발생하는 희귀유전질환으로서 상동염색체 우성으로 유전됨. HAE는 SERPING1 유전자 돌연변이로 인하여 kallikrein-kinin 경로에 관여하는 C1 에스테르분해효소 억제제(C1 esterase inhibitor, 이하 C1-INH)의 부족 또는 기능 이상으로 발생하며, C1-INH의 부재는 결과적으로 bradykinin 농도를 증가시켜 혈관 투과성을 증가시키고 피하 및 점막하 조직의 부종을 초래함.
- **(분류)** HAE는 3가지 유형으로 분류됨.¹⁾

분류	비율	원인	C4	C1-INH antigen	C1-INH function
Type 1	85%	SERPING1 유전자 변이로 C1-INH 결핍	low	low	low
Type 2	15%	SERPING1 유전자 변이로 C1-INH 기능 이상	low	normal	low
HAE with normal C1-INH	드물	FXII, PLG, ANGPT1 유전자 변이 및 원인미상	normal	normal	normal

- **(임상증상)** HAE로 인한 부종은 전신 어느 부위에서나 발생할 수 있으며 피부, 상기도, 소화기관 등에서 가장 빈번하게 발생함. 부종은 일반적으로 2~5일 간 지속되며 첫 24시간 동안 악화되는 양상을 보임. HAE 부종은 비만세포 매개 부종과 달리 가려움이나 두드러기를 동반하지 않으며 항히스타민제, 스테로이드, 에피네프린과 같은 일반적인 비만세포 매개 부종 치료제에 반응하지 않음²⁾.
 - 복부 부종은 발생 비중이 높으며 장벽의 부종으로 인해 구토, 설사 및 심한 통증을 수반하며 최대 통증이 0-10점 중 8.4점으로 높게 보고됨. 복부 부종은 비만세포 매개 혈관부종과 구별되는 특징적인 증상으로, 심한 경우 장폐색 및 복수, 혈액농축으로 이어지기도 함³⁾.
 - 후두 부종은 기도 폐쇄로 이어지며 생명을 위협함. HAE 환자의 54%가 후두 부종을 경험하는 것으로 보고되었으며, 국내 연구에서도 51.6%의 환자가 구인두 및 후두 부위에 부종이 발생한 것으로 확인됨⁴⁾.

1) Middleton's allergy; Principles and Practice_ch 36(2019)

2) Bork K, et al. Hereditary angioedema: new findings concerning symptoms, affected organs, and course. Am J Med. 2006 Mar;119(3):267-74

3) Bork K, et al. Symptoms, course, and complications of abdominal attacks in hereditary angioedema due to C1 inhibitor deficiency. Am J Gastroenterol. 2006 Mar;101(3):619-27.

- **(진단)** HAE의 진단은 임상 증상, 가족력, 혈액검사를 통해 확진됨. 병력에서 1/2형 HAE가 의심되면 혈청/혈장 C1-INH 단백질 농도와 기능, C4농도 세 가지 검사를 함께 시행하여 진단의 정확도를 높일 수 있음. C1-INH 양과 기능이 모두 정상 50% 미만으로 떨어져 있는 경우 1형 HAE로 진단할 수 있으며, C1-INH 농도가 정상 또는 증가하면서 기능이 50% 미만으로 저하된 경우 2형 HAE로 진단할 수 있음⁵⁾⁶⁾.
- **(치료)** 유전성 혈관 부종 환자의 치료는 ① 발작 시 대응치료, ② 단기에방요법, ③ 장기에방요법으로 나눌 수 있음⁷⁾.
 - 발작 시 대응치료제는 급성 발작 시 바로 투여하여 증상을 호전시키는 약제로서 국내에서는 bradykinin B2 Rc antagonist인 icatibant 가 유일함.
 - 단기에방요법은 치과 시술, 외과적 수술, 내시경 등 혈관부종 발작을 유발하는 원인에 노출되기 전에 단기간 투여하는 것으로 국제 진료 지침 상 혈장유래 C1-INH 투여가 1차 약제로 권고되고 있으나 국내에서는 희귀의약품 센터를 통한 구입만이 가능함. 대안으로 약화 안드로겐인 danazol을 시술 전 5일부터 이후 2-3일까지 약 1주일 간 고용량으로 투여하거나 신선동결혈장을 투여해 볼 수 있음.
 - 장기에방요법의 경우 발작 발생을 억제하고 환자의 삶을 정상화시키기 위해서 반드시 필요하며 질병의 활동성 및 부담 및 삶의 질, on-demand 치료 가능 여부, 환자 선호도 등을 종합적으로 고려하여 시행함. 증상이 경미하고 발작 횟수가 적어 icatibant 투여로 질환이 조절되는 경우가 아니라면 장기에방요법 투여를 고려하게 되며, 국내에서는 현재 danazol이 유일한 장기에방요법 약제임. Danazol은 장기간의 임상경험을 토대로 사용되고 있으나, 부작용, 약물 상호작용, 절대 금기를 유의해야 하며 부작용이 용량과 비례하므로 1일 200mg 이하로 투여하도록 권고하고 있음. Danazol을 복용하는 환자의 경우 간기능 이상, 간암, 간혈관종이 발생할 수 있으므로 정기적인 혈액화학검사 외에도 1년에 1회 이상 간 초음파 검사를 시행하여 부작용 여부를 확인하는 것이 필요함.

4) Jung JW, et al. Clinical Features of Hereditary Angioedema in Korean Patients: A Nationwide Multicenter Study. *Int Arch Allergy Immunol.* 2018;176(3-4):272-279.

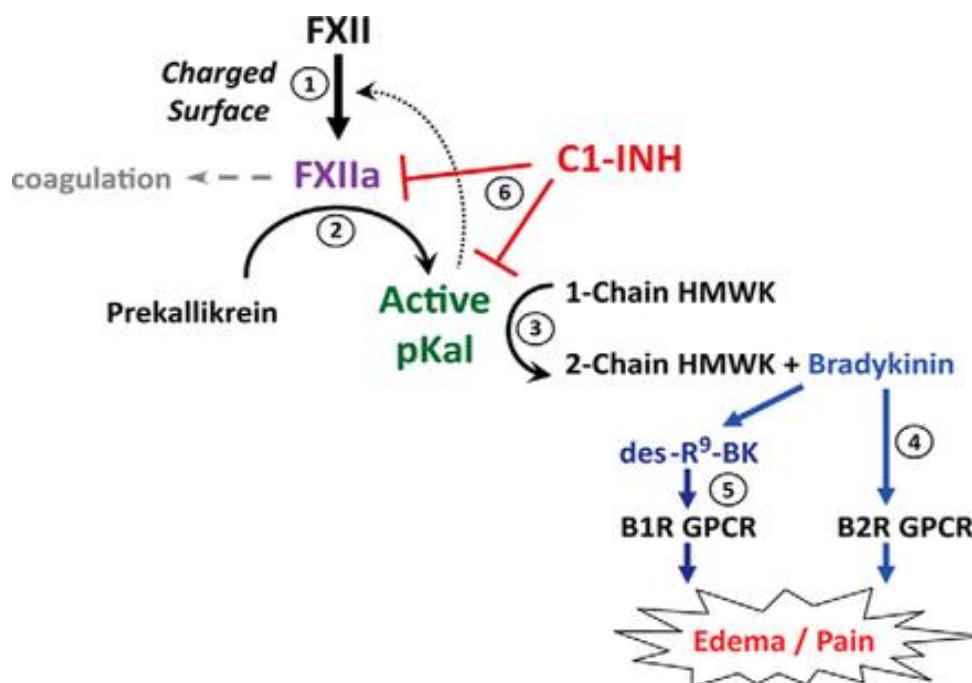
5) Jung JW, Park SY, Yoon SY, Kim GW, Sohn KH, Kang SY, Park HJ, Kang MK, Kim JH, Park KH, Suh DI, Lee DH, Kim SH, Kwon HS, Kang HR. Diagnosis and treatment of hereditary angioedema: An expert opinion. *Allergy Asthma Respir Dis.* 2022 Apr;10(2):80-88. <https://doi.org/10.4168/aard.2022.10.2.80>

6) Maurer M, et al. The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema-The 2021 revision and update. *Allergy.* 2022 Jul;77(7):1961-1990.

7) 대한천식알레르기학회(대알학 제2025-028호, 2025.3.25.)

(2) 약제 특성⁸⁾⁹⁾

- 신청품은 ‘성인 및 청소년(12세 이상)에서 유전성 혈관부종 발작의 일상적인 예방’에 허가받은 약제로,
 - 인간 단클론 항체(IgG1/κ-경쇄)로서 브래디키닌을 생성하는 활성 혈장 칼리크레인의 단백질 분해 활성을 억제하여, 유전성혈관부종(HAE) 환자에서 혈관부종을 초래하는 브래디키닌 생성을 제한함.
- HAE환자는 유전적으로 칼리크레인의 활성을 억제하는 C1-INH이 양적 또는 기능적으로 결핍되어 있음.



8) 식약처 의약품 품목허가 보고서

9) Kenniston JA et al. Inhibition of plasma kallikrein by a highly specific active site blocking antibody. J Biol Chem. 2014 Aug 22;289(34):23596-6

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 교과서¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾에서 신청품은 유전성 혈관부종 발작의 장기예방에 승인받은 약제로 소개되고 있음.
- 임상진료지침에서는 유전성 혈관부종(1형 또는 2형)의 장기예방요법에 1차 약제로 신청품 또는 혈장유래 C1-INH¹³⁾를 권고[recommendation: strong, evidence: consensus~high]하고 있으며, androgen(danazol)은 2차약제 또는 일부환자에 권고하고 있으며, 가이드라인별 장기예방요법에 권고사항은 아래와 같음.

– WAO/EAACI¹⁴⁾

- 1차 약제 권고
 - ✓ 혈장 유래 C1-INH [87% agree, evidence level A]
 - ✓ lanadelumab [89% agree(strong recommendation), evidence level A]
: 완전반응 달성 후 용량 또는 투여 간격을 줄여 치료
 - ✓ berotralstat [81% agree, evidence level A]
- 2차 약제 권고
 - ✓ androgen [89% agreement, evidence level C] : 부작용 우려

– US HAEA Medical Advisory Board 2020¹⁵⁾

- 1차 약제 권고 [recommendation: strong, evidence: high]
 - ✓ 혈장유래 C1-INH(IV, SC), lanadelumab
- 2차 약제 권고
 - ✓ androgen(danazol), 항섬유소용해제(tranexamic acid)

10) Harrison's Principles of Internal Medicine, 22nd Edition Copyright (2025) > Chapter 363: Urticaria, Angioedema, and Allergic Rhinitis

11) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14th Edition (2023) > Chapter 43: Histamine, Bradykinin, and Their Antagonists

12) Goldman-Cecil Medicine, 27th Ed (2024) > Chapter 232. Urticaria and Angioedema

13) C1-INH : C1 inhibitor

14) The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema - The 2021 revision and update
* the World Allergy Organization (WAO) in collaboration with the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI).

15) US HAEA(Hereditary Angioedema Association) Medical Advisory Board 2020 Guidelines for the management of Hereditary Angioedema

– International/Canadian Hereditary Angioedema Guideline¹⁶⁾

▪ 권고

✓ 혈장유래 C1-INH

[recommendation: strong(100% agree), evidence: high(100% agree)]

✓ lanadelumab

[recommendation: strong(92.5% agree), evidence: high(95% agree)]

▪ 1차 약제 권고

✓ 혈장유래 C1-INH(SC), lanadelumab

[recommendation: strong(97.37% agree), evidence: consensus(90% agree)]

▪ 1차 약제 비권고

✓ androgen, 항섬유소용해제

[recommendation: strong(88.98% agree), evidence: consensus(89.47% agree)]

▪ 일부환자에 권고

✓ androgen

[recommendation: strong(90.32% agree), evidence: moderate(90.32% agree)]

16) The International/Canadian Hereditary Angioedema Guideline (2019)

(4) 임상시험 결과

□ 신청품의 임상문헌으로 3상 임상시험 관련 2편과 단일군 임상 1편을 검토함.

○ [HELP, 위약대조 3상]¹⁷⁾ 12세 이상의 유전성 혈관 부종 1,2형 환자(125 명)를 대상¹⁸⁾으로 신청품군과 위약군간의 유효성 및 안전성을 비교한 무작 위 이중맹검 3상 연구¹⁹⁾ 결과,

- [1차 평가지표²⁰⁾] 26주 동안 월(4주)평균 발작 횟수는 모든 신청품 용량 군이 위약군 대비 유의미하게 낮았음.

1차 평가지표	신청품군		위약군
	300mg q4w	300mg q2w	
26주 동안 평균 발작 횟수/월(4주)	0.53	0.26	1.97
위약 대비 차이 평균 (95%CI) p< 0.001	-1.44 (-1.84, -1.04)	-1.71 (-2.09, -1.33)	-

- [2차 평가지표²¹⁾] 모든 2차 평가지표에서 모든 신청품 용량군이 위약군 대비 유의미하게 낮았음.

주요 2차 평가지표	신청품군		위약군
	300mg q4w	300mg q2w	
26주 동안 급성 치료가 필요한 발작 횟수/월	0.42	0.21	1.64
위약 대비 차이 평균 (95%CI) p< 0.001	-1.21 (-1.58, -0.85)	-1.43 (-1.78, -1.07)	-
26주 동안 중등도~중증의 발작 횟수/월	0.32	0.20	1.22
위약 대비 차이 평균 (95%CI) p< 0.001	-0.89 (-1.20, -0.58)	-1.01 (-1.32, -0.71)	-
14일~182일 동안 평균 발작 횟수/월	0.49	0.22	1.99
위약 대비 차이 평균 (95%CI) p< 0.001	-1.50 (-1.91, -1.09)	-1.77 (-2.16, -1.38)	-

17) Banerji A et al. Effect of Lanadelumab Compared With Placebo on Prevention of Hereditary Angioedema Attacks. JAMA.2018;320(20):2108-2121

18) 대상 환자 기준 (발제)

포함기준	제외기준	피험자 특성
1형 또는 2형 유전성혈관 부종으로 진단받은 12세 이상 환자 4주의 run-in period 동안 investigator-confirmed attack이 1회 이상인 환자	- 다른 형태의 만성 재발성 혈관부종을 진단받은 환자 - run-in 기간 2주 전에 androgens(예: danazol 등) 및 다른 장기예방요법을 받은 환자 등	- 평균 나이 40.7세, 여성 88명(70.4%), 아시아인 2명(1.6%) - Run-in 기간 동안 ✓ 발작 횟수 평균 3.7회/월, 65명(52.0%)이 3회/월 이상, ✓ 응급 약물 필요 발작 평균 2.7회/월. - Screening 기간 3개월 전 oral LTP(long-term prophylaxis) 복용 환자는 총 4명.

19) 중재형태 : 4주 간의 run-in period 이후 26주 간 시험약/대조약을 투여

Run-in(4주)	무작위 대조(2:1, 26주)	
	Lanadelumab 시험군(n=84)	대조군(n=41)
Baseline 발작 횟수 확인 (4주 동안 1회 이상 발작이 발생하지 않는 경우 추가 4주(총 8주) 동안 2회 이상 발작 확인)	150mg q4w(n=28)	Placebo q2w
	300mg q4w(n=29)	
	300mg q2w(n=27)	

20) 1차 평가 지표: 26주 치료 기간 동안 발생한 발작 횟수(investigator-confirmed)

- [탐색적 평가지표²²⁾]

- 26주 동안 발작이 없었던 환자 비율은 모든 신청품 용량군(150mg q4w 39.3%, $P < 0.001$; 300mg q4w 31.0%, $P = 0.001$; 300mg q2w 44.4%, $P < 0.001$)에서 위약군(2.4%) 대비 유의미하게 높았음.
- 26주 동안 발작이 없었던 일수는 모든 신청품 용량군(150mg q4w 26.9일; 300mg q4w 26.9일; 300mg q2w 27.3일)에서 위약군(22.6일) 대비 유의미하게 높았음.(모든 $P < 0.001$)
- high-morbidity 월평균 발작 횟수는 모든 신청품 용량군(150mg q4w 0.05, $P = 0.04$; 300mg q4w 0.03, $P < 0.001$; 300mg q2w 0.03, $P = 0.001$)에서 위약군(0.22) 대비 유의미하게 낮았음.

- [삶의 질] AE-QoL²³⁾ 측정 결과 신청품 300mg q2w군에서는 위약군 대비 삶의 질 전체 점수 변화 및 MCID 도달환자 비율이 유의하게 개선되었으나, 300mg q4w군에서는 위약군 대비 개선되었으나 유의하지는 않았음.

	신청품군		위약군
	300mg q4w	300mg q2w	
0-182일간 전체 점수 변화 평균 (95% CI)	-17.38 (-24.17 to -10.58)	-21.29 (-28.21 to -14.37)	-4.72 (-10.46 to 1.02)
위약군대비 변화 평균	-12.66 ($p=.03$)	-16.57 ($p=.003$)	
MCID 도달 환자% (P value)	63.0% ($p=.07$)	80.8% ($p=.001$)	36.8%
Odds ratio (P value)	2.9 ($P=.04$)	7.2 ($P=.001$)	

- [안전성] 치료관련 심각한 이상사례²⁴⁾는 신청품군에서 4.8%, 대조군에서 0%에서 발생하였고 주된 부작용은 주사부위통증(42.9%), 상기도 바이러스 감염(23.8%)등임

21) 2차 평가 지표

- 26주 기간 동안 급성 발작 치료가 필요한 발작 횟수
- 26주 기간 동안 중등도 내지 중증의 발작 횟수
- 14일~182일 사이의 발작 횟수

발작 중증도 정의	
경증(mild)	일시적이거나 경증의 불편을 초래(48시간 미만); 발작 치료가 불필요함
중등증(moderate)	활동 제한(mild-moderate); 도움이 다소 필요함; 최소한의 치료가 요구됨
중증(severe)	활동 확연하게 제한; 도움이 필요; 치료가 요구됨; 입원을 고려할 수 있음
생존위협 (life threatening)	극단적인 활동의 제한; 중대한 도움이 요구; 중요한 의학적 처치나 치료가 요구; 입원이나 호스피스 치료가 필요

22) 탐색적 평가 지표

- 발작이 일어나지 않은(attack-free) 환자 비율
- 발작이 일어나지 않은 일수
- 치료 반응자 수(기저 발작 횟수 대비 50% 이상/70% 이상/90% 이상 발작 횟수가 감소한 환자)
- High-morbidity 발작 횟수(중증, 후두부, 혈액학적으로 의미가 있거나 입원을 초래하는 발작으로 정의)
- 발작 최대 중증도(attack-free/mild/moderate/severe)
- 발작 부위 및 기간
- 투여한 급성 발작 치료제

23) AE-QoL(Angioedema Quality of Life Questionnaire)

: 0-182일간 점수변화; 점수범위는 0-100; 점수가 더 높을수록 QoL 저하 정도가 높음; MCID는 -6점 변화로 정의됨

24) Serious Treatment-Emergent Adverse Events : 카테터 부위 감염, 신우신염, 반월판손상, 양극성 장애 2형

○ [HELP OLE, 연장 연구]²⁵⁾ HELP연구 연장환자(109명)과 기타환자(103명)을 대상(총 212명)²⁶⁾으로 신청품 300mg q2w를 132주간 투여 후 유효성 및 안전성을 평가한 open-label, 단일군 연구²⁷⁾ 결과,

– [1차 평가지표] 장기 안전성

- 206명의 환자에서(97.2%)에서 1회 이상의 TEAE²⁸⁾를 보고하였으며 대부분 경증이거나 중등도였으며, 치료와 관련된 TEAE는 116명(54.7%)의 환자에서 보고되었으며 주사부위반응이 가장 흔했음.
- ✓ 중증 TEAE는 38명(17.9%)의 환자에서 69건이었으며, 이 중 치료와 관련된 중증 TEAE는 3명(1.4%)의 환자에서 5건이 보고됨(간 수치 증가 4건, 과민반응 1건).
- 14명(6.6%)의 환자가 27건의 AESI²⁹⁾를 경험하였으며 이 중 치료와 관련된 AESI는 7명(3.3%)에서 11건이 보고됨(주사부위반응 6건, 과반응 4건, 반구진발진 1건).

– [2차 평가지표³⁰⁾]

- (장기 효과 관련) 기저 대비 4주당 평균 발작 횟수 감소율

	Rollover	Nonrollover	Total
발작	-92.4%	-82.0%	-87.4%
급성 치료가 필요한 발작	-93.4%	-	-93.4%
Moderate/Severe 발작³¹⁾	-91.5%	-76.9%	-84.3%
High-morbidity 발작³²⁾	-96.5%	-	-96.5%

25) Banerji A et al. Long-term prevention of hereditary angioedema attacks with lanadelumab: The HELP OLE Study. Allergy. 2022;77:979-990 (OLE : open-label extension)

26) 대상 환자 기준 (발제)

포함기준	제외기준	피험자 특성
• 1형 또는 2형 유전성혈관부종으로 진단받은 12세 이상 환자 • rollover 환자: HELP 연구의 run-in 기간 4주 동안 investigator-confirmed attack이 1회 이상인 환자 • nonrollover 환자(1상연구 환자 중 19명 + 추가환자 84명): 12주 동안 자가 보고된 attack이 1회 이상인 환자	• 이중맹검 연구를 중단한 환자 • rollover 환자인 경우 안전성 우려가 있는 환자 등	• 여성 67.5% • 제1형 유전성혈관부종 환자 비중 89.2% • 평균 기저발작횟수 3.1회/4주 • 환자의 59.4%가 이전에 장기 예방요법을 투여

27) 중재형태 : open-label extension 연구로 lanadelumab 첫 투약 시점(D0) 부터 924일 간(132주 혹은 33개월) 투여

Rollover (n=109)	Non-rollover (n=103)
Day 0 (HELP 182일) lanadelumab 300mg 투여 <Dose-and-wait stage> 첫 발작 때까지 중단(최소 10일 이상) <Regular dosing stage> 첫 번째 발작 후 300mg q2w	Day 0부터 lanadelumab 300mg q2w

28) TEAE, treatment-emergent adverse event : 치료 중 발생한 이상반응

29) AESI, adverse event of special interest : 특별관심이상사례(아나필락시스나 응고장애로 정의)

30) 2차 평가지표

- 장기 발작 예방 효과 평가
- rollover 환자의 기존 투여 빈도에 따른 open-label에서 신청품 투여 이후 발작 발생까지의 평균 기간

- ✓ 96.6% 환자들이 치료기간동안 50% 이상의 발작 감소를 나타냈으며 75.5%의 환자들은 90% 이상의 감소를 보임.

▪ (rollover 환자의 기존 투여 빈도에 따른 특징)

dose-and-wait 기간 동안 첫 발작	Lanadelumab		위약
	300mg	300mg q2w	
4주 이내에 첫 발작	49.3%	20%	39.4%
10주 이내에 첫 발작	67.8%	44.0%	78.8%
첫 발작이 발생하기까지 소요된 일수의 중앙값(95% CI)	53(19-85)	76(41-111)	35(26-45)

– [탐색적 평가지표³³⁾]

▪ (Attack-free 관련)

- ✓ 첫 투여 이후 81.8%가 6개월 이상, 68.9%가 12개월 이상, 37.3%가 전체기간 동안 발작이 없었음.
- ✓ Attack free 기간 평균(SD)은 전체 치료 기간의 97.7%(6.0%)임.
- ✓ Attack free 지속 기간의 평균은 14.8개월(415.0일)임.

▪ (AE-QoL³⁴⁾ 관련)

- ✓ 환자 삶의 질은 day0 대비 연구 종료 시점에 크게 개선되었음.
- ✓ Rollover 및 nonrollover 환자군의 평균 점수 변화(SD)는 각각 -10.2(17.9), -19.5(21.3)였으며, 모두 MCID(최소임상유효차)를 달성하였음.
- ☞ Nonrollover 환자에서 삶의 질 개선이 더 크게 관찰되었으나, 이는 이전 HELP 연구의 종료 시점을 day0으로 측정한 rollover 환자군 대비 nonrollover 환자에서 기저 AE-QoL 점수가 더 높았던 것의 영향이 있음.
- ✓ AE-QoL 점수 개선은 plateau에 도달하기 이전 초기(0-56일)에 관찰 되었으며 이후 유지되었음.

31)

발작 중증도 정의	
중등증(moderate)	활동 제한(mild-moderate); 도움이 다소 필요함; 최소한의 치료가 요구됨
중증(severe)	활동 확연하게 제한; 도움이 필요; 치료가 요구됨; 입원을 고려할 수 있음

32) High-morbidity: 24시간 이상의 관찰을 요하는 입원이 필요하거나 혈동학적인 중요사항(수축기혈압 <90 mmHg 등)발생 또는 후두부종

33) 탐색적 평가지표

- 발작이 일어나지 않은 attack-free 일수 및 환자 분율, 기간
- 삶의 질(AE-QoL, Angiodema Quality of Life Questionnaire)

34) AE-QoL(Angioedema Quality of Life Questionnaire)

: 0-182일간 점수변화; 점수범위는 0-100; 점수가 더 높을수록 QoL 저하 정도가 높음; MCID는 6점 변화로 정의됨

○ [일본인 대상 단일군]³⁵⁾ 12세 이상의 일본인 유전성 혈관 부종 1,2형 환자(12명)를 대상³⁶⁾으로 신청품의 유효성 및 안전성을 평가한 단일군 임상 연구³⁷⁾ 결과,

– 유효성 평가 결과

유효성 평가 지표	결과		
1차 평가지표	26주 동안 Attack-free 환자		
명 (% , 97%CI)	5 (41.7, 15.2–72.3)		
주요 2차 평가지표, 평균횟수/월(감소율)	Baseline	0–26주	0–52주
발작	3.8	1.2(77.1%)	1.2(74.0%)
급성 치료가 필요한 발작	2.5	1.0(75.2%)	1.1(68.4%)
Moderate of severe 발작	2.2	0.9(74.6%)	1.0(68.4%)
High-morbidity 발작	0.4	0.1(82.9%)	0.1(72.3%)
Attack-free day 비율 평균		88.5%	89.0%

– 안전성

- TEAE는 11명(91.7%)/180건 보고되었으며 이 중 신청품 관련은 8명(66.7%)/103건임
- 주사 부위 반응(37건/6명); 두통(13건/3명); 주사 부위 홍반(9건/3명) 등 보고
- Lanadelumab과 관련된 사망이나 시험 중단은 없었음

35) Hide M, Ohsawa I, Nurse C, Yu M; SHP643-302 Trial Investigators. Efficacy and safety of lanadelumab in Japanese patients with hereditary angioedema: A phase 3 multicenter, open-label study. J Dermatol. 2023 Nov;50(11):1381–1391.

36) 대상 환자 기준 (발제)

포함기준	제외기준	피험자 특성
1형 또는 2형 유전성혈관부종으로 진단받은 12세 이상 일본인 환자 4주의 run-in period 동안 investigator-confirmed attack이 1회 이상인 환자	- 만성 재발성 혈관부종으로 동반진단된 환자 - run-in 기간 7일 이내에 단기예방요법을 사용하거나 14일 이내에 장기예방요법을 사용하거나 다나졸에 노출된 환자	- 환자평균나이: 41.9±12.4세 - run-in 기간 발작: 평균 3.8회±2.4회/월 3회/월 이상 발작 경험 - 환자비율: 66.7%

37) 중재형태

Run-in(4주)	0–26주	27–52주
Baseline 발작 횟수 확인	300mg q2w (n=12)	300mg q2w(n=8)
		(26주 동안 증상 조절이 된 경우 전환) 300mg (n=4)

(5) 학회 의견

- 관련 학회³⁸⁾에 따르면, 국내의 유전성 혈관부종 치료제는 매우 제한적으로 예방약제는 danazol, 발작 시 대응 치료제는 icatibant가 유일한 상황임. 발작이 빈번하게 발생하거나 증상이 위중하여 예방약제 투여가 필요한 경우 또는 danazol 투여 시 부작용에 대한 우려가 크거나 효과 부족 또는 금기로 인해 투여를 지속할 수 없는 경우에 lanadelumab 급여 적용이 필요하다는 의견임.

(6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 "성인 및 청소년(12세 이상)에서 유전성 혈관부종 발작의 일상적인 예방"에 허가받은 약제로, 생존기간 상당기간 연장 등 임상적으로 의미있는 개선이 입증된 경우에 해당한다고 보기 어려운 점 등 고려 시, 약제의 요양 급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과

- 약제급여기준소위원회(일자: 2023년 3월 31일, 2025년 4월 25일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[219] Lanadelumab 주사제 (품명 : 탁자이로프리필드 시린지주)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 12세 이상 청소년 및 성인에서 혈청검사 등을 통해 C1-에스테라제 억제제 결핍 또는 기능장애(총량 또는 활성도)로 확진된 유전성 혈관부종(1형 또는 2형) 환자로서 다음 조건을 만족하는 경우 - 다 음 - 1) Danazol 경구제를 6개월이상 투여하였음에도 최근 6개월동안 월평균 3회 이상 응급 치료(icatibant 주사제 투여)를 요하는 발작이 발생한 경우 2) Danazol 경구제에 금기 또는 부작용 등으로 투여할 수 없는 경우에는 동 약제 투여 이전 6개월동안 월평균 3회 이상 응급 치료(icatibant 주사제 투여)를 요하는 발작이 발생한 경우 나. 평가방법

38) 대한천식알레르기학회(), 대한의학유전학회()

	1) 동 약제를 6개월간 사용 후 평가하여 최초 투여시점보다 응급 치료(icitibant 주사제 투여)를 요하는 월평균 발작의 횟수가 50% 이상 감소된 경우 6개월의 추가 투여를 인정함. 2) 이후에도 6개월마다 평가하여 첫 6개월째의 평가 결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함. 2. 투여 및 약제관리 1) 원내투여를 원칙으로 하되, 최초 투약일로부터 6개월 이후 의사의 판단 하에 안정된 질병활동도를 보이고 부작용이 없는 환자의 경우 투여방법에 대해 적절하게 교육 후 자가 투여를 인정하며, 자가 주사로 2개월분까지 처방 인정함. 2) 약제 투여기간 등의 확인을 위한 ‘환자용 투약일지’를 환자가 작성하고, 요양기관이 이를 관리하여야 함. 3. 동 약제는 유전성 혈관부종이 있는 환자 치료에 경험이 있는 전문의가 처방하여야 하며, 최초 투여 시 투여대상 및 지속투여 시 반응평가에 대한 객관적 자료(진료기록부, 검사결과지 등)를 반드시 제출하여야 함.
--	--

(8) 제외국 등재 현황

☐ 신청품은 A8 국가 중 7개국 약가집(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본)에 수재되어 있음.

☐ 제외국 평가결과

○ NICE (2019년 10월): 권고 (commercial arrangement)

– 대상환자: 경구 약제에 금기 또는 내약성이 없거나, 경구 예방 약제 투여에도 불구하고 8주간 주 2회 이상 임상적으로 의미있는 발작*이 발생한 환자

* 임상적으로 의미있는 발작

1) 머리나 목에 영향이 있어 잠재적으로 생명을 위협하거나

2) 통증이나 장애를 유발하여 정상적인 활동을 유지할 수 없는 경우

– 신청품과 기존의 경구 예방약제와 장기 비교 임상논문이 없어, 경구 예방 약제 대신 사용될 수는 없고, C1-INH³⁹⁾ 치료 기준에 적합한 환자⁴⁰⁾에 투여하도록 함.

39) C1-INH(C1 esterase inhibitor) IV : Cinryze(국내 허가 없음), Berinert (베리너트주: 국내 허가, 비급여)

40) 신청품 대상환자 기준과 동일

- 비교약제(C1-INH)와 비용효용분석결과, 신청품이 우월한 결과를 보였음 (비용은 낮고, 효과는 높음)

○ SMC (2019년 11월): 권고 (PAS)

- 대상환자: 다른 예방요법이 가능하지 않은 1형 및 2형 유전성혈관부종 환자에서 치료를 요하는 attack이 주 2회 이상 발생하는 경우
- 비교약제(C1-INH)와 비용효용분석결과, 신청품이 우월한 결과를 보였음

○ PBAC (2021년 7월): 권고 (RSA)

- 대상환자: 신청약제를 투여하기 전 6개월 내에 최소 12회의 치료된 급성 발작*을 경험한 1형 및 2형 유전성혈관부종 환자
- * 치료된 급성발작: 즉각적인 의료 개입(icatibant 혹은 C1-INH)이 요구되는 중증도의 발작
- C1-INH 예방요법 대상인 월 8회 이상 급성발작이 있는 환자에게 사용이 가능하나, 8회 미만의 발작을 경험한 환자에게 예방요법이 필요하여 신청품의 급여가 진행됨. (danazol은 공급 및 급여 중단)
- 비교약제(icatibant, C1-INH)와 비용효용분석 결과, 경제성 평가 모델에 불확실성이 존재하나, RSA로 위험 관리하여 급여.

○ CADTH(2019년 11월): 권고 (약가 인하 조건)

- 대상환자: 4주 이내에 급성발작치료가 필요한 유전성혈관부종(HAE) 발작을 적어도 3회 경험한 1형 및 2형 HAE 환자
- 투여 지속 기준: 첫 투여 시작 3개월 후 평가하여 투여 이전과 비교하여 응급치료가 필요한 발작 횟수가 감소했을 경우 지속하고, 이후 6개월마다 평가하여 투여 이전과 비교하여 발작 횟수가 증가하지 않으면 지속투여.
- 투여 중단 기준: 부적절한 반응 또는 반응 소실인 경우 중
 - 부적절한 반응: 첫 3개월 동안 발작 횟수가 감소하지 않은 경우
 - 반응 소실: 투여 이전 대비 발작 횟수가 증가한 경우
- 비교약제(C1-INH)와 비용효용분석결과, 직접비교 및 간접비교자료의 제한으로 비용효과성이 불확실하고, 수용가능한 ICUR을 위해 59%의 약가 인하가 필요함.